

Clima II

Presión Atmosférica

Presión atmosférica = peso del aire terrestre.

Explicación

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la columna de aire sobre la superficie de la Tierra. Constituye uno de los elementos climáticos fundamentales para determinar el comportamiento de la atmósfera.

Mayor altitud $\Rightarrow$ menor presión atmosférica.

Explicación

Al ascender a mayor altitud disminuye la cantidad de masa de aire que se encuentra por encima. Como consecuencia directa, la fuerza que ejerce la columna atmosférica sobre la superficie resulta ser menor.

Mayor altitud $\Rightarrow$ menor cantidad de oxígeno.

Explicación

A mayor altitud, la menor presión atmosférica provoca que los gases de la troposfera se expandan y pierdan densidad. Esto genera que en un mismo volumen de aire exista una menor concentración de moléculas de oxígeno.

Baja presión atmosférica $\Rightarrow$ mal de altura o soroche.

Explicación

El descenso de la presión de oxígeno en zonas elevadas dificulta la oxigenación adecuada de la sangre humana. Esta condición de hipoxia desencadena síntomas como dolor de cabeza, náuseas y mareos, conocidos como soroche.

Barómetro = instrumento que mide la presión.

Explicación

El barómetro es un instrumento diseñado técnicamente para cuantificar el peso que ejerce la atmósfera en un punto específico. Tradicionalmente emplea milibares u hectopascales como unidades de medida.

Isóbaros = líneas de igual presión.

Explicación

En la representación cartográfica del clima, los isóbaros son isolíneas que unen puntos geográficos que presentan la misma presión atmosférica. Permiten ubicar visualmente los centros de alta y baja presión.

Los Vientos y sus Leyes

Viento = masa de aire en movimiento.

Explicación

El viento es el desplazamiento horizontal de masas de aire que se desplazan dentro de la troposfera. Este movimiento responde a la necesidad de equilibrar las diferencias de presión y temperatura en la Tierra.

Alta presión → zona de baja presión.

Explicación

El aire se desplaza desde las zonas donde es más denso y pesado (alta presión) hacia aquellas donde es más ligero y cálido (baja presión). Este flujo directo es la causa principal de la formación de los vientos.

Ley de Buys Ballot = explica dirección del viento.

Explicación

La Ley de Buys Ballot señala el rumbo que toman las corrientes de aire según la distribución de los centros de presión. Explica cómo la rotación terrestre desvía el viento en cada hemisferio.

Ley de Stephenson = explica intensidad del viento.

Explicación

La Ley de Stephenson determina que la velocidad y fuerza del viento dependen de la diferencia de presión entre dos puntos. A mayor gradiente o contraste de presión, el aire se moverá con mayor intensidad.

Mayor diferencia de presión $\Rightarrow$ mayor velocidad del viento.

Explicación

Cuando existe un marcado desequilibrio entre una zona de alta presión y una de baja presión, la masa de aire fluye aceleradamente. Esto provoca un incremento directo en la rapidez del viento.

Vientos Planetarios e Instrumentos

Vientos planetarios = soplan por todo el planeta.

Explicación

Los vientos planetarios o globales son grandes sistemas de circulación de aire que abarcan la totalidad del globo terráqueo. Mantienen un patrón constante a lo largo de todo el año debido al calentamiento desigual del planeta.

Vientos alisios $\in$ cero a treinta grados latitud.

Explicación

Los vientos alisios son corrientes regulares que se desplazan desde las zonas subtropicales hacia la franja ecuatorial. Recorren el área comprendida entre las latitudes de

0°

y

30°

en ambos hemisferios.

Vientos contralisios $\in$ treinta a sesenta grados latitud.

Explicación

Los vientos contralisios o del oeste circulan predominantemente en las zonas templadas de la Tierra. Se desplazan desde las altas presiones subtropicales hasta las zonas subpolares, situadas entre

30°

y

60°

de latitud.

Vientos polares ∈ sesenta a noventa grados latitud.

Explicación

Los vientos polares soplan desde las regiones glaciales hiperbóreas hasta las cinturas de baja presión subpolar. Abarcan la franja latitudinal comprendida entre los

60°

y los

90°

de latitud norte y sur.

Anemómetro = mide velocidad del viento.

Explicación

El anemómetro es el instrumento de meteorología empleado para medir la rapidez del flujo de aire en la atmósfera. Utiliza generalmente un sistema de cazoletas que giran impulsadas por la fuerza del viento.

Veleta = indica dirección del viento.

Explicación

La veleta es un dispositivo giratorio con una punta orientable que se alinea en la misma trayectoria del aire. Sirve para señalar de forma precisa la procedencia o punto cardinal desde donde sopla el viento.

Isótacas = líneas de igual velocidad del viento.

Explicación

Las isótacas son líneas utilizadas en los mapas de dinámica atmosférica para conectar lugares que registran la misma magnitud de velocidad del aire. Facilitan la detección de corrientes de chorro en altitud.

Vientos Continentales: Brisas y Monzones

Brisas = vientos que varían día y noche.

Explicación

Las brisas son vientos de alcance regional que invierten periódicamente su rumbo en un lapso de veinticuatro horas. Se originan por las diferencias de temperatura que se generan diariamente entre la tierra y el agua.

Virazón = brisa marina durante el día.

Explicación

La virazón se produce durante las horas diurnas cuando el continente se calienta más rápido que el mar. El aire fresco oceánico avanza hacia la costa para reemplazar al aire caliente que asciende de la tierra.

Terral = brisa marina durante la noche.

Explicación

El terral o brisa terrestre ocurre por las noches cuando la tierra pierde calor rápidamente mientras el océano permanece más cálido. El viento cambia de sentido y sopla desde el continente hacia el mar.

Viento Anabático = brisa de valle diurna.

Explicación

El viento anabático es una corriente ascendente que se origina durante el día en zonas montañosas. El sol calienta la cima y las laderas, haciendo que el aire suba desde el fondo del valle por menor densidad.

Viento Catabático = brisa de montaña nocturna.

Explicación

El viento catabático es un flujo frío y denso que desciende durante la noche en las montañas. La cima pierde temperatura aceleradamente y el aire pesado cae por gravedad hacia el suelo del valle.

Monzones = vientos que varían por estaciones.

Explicación

Los monzones son grandes corrientes continentales cuya dirección cambia radicalmente según la estación climática. Este ciclo estacional depende de los fuertes contrastes térmicos entre el continente y el océano.

Monzones ∈ sudeste asiático.

Explicación

Los monzones tienen su desarrollo más notorio e importante en el subcontinente indio y el sudeste de Asia. Regulan de manera determinante el régimen de lluvias, la agricultura y el clima de esa región.

Monzón de verano ⇒ lluvias intensas.

Explicación

Durante el verano asiático, el interior del continente se calienta en exceso atrayendo masas de aire saturadas de humedad desde el océano. Al elevarse e impactar relieve, estas masas causan precipitaciones torrenciales.

Monzón de invierno ⇒ sequías.

Explicación

En el invierno, las bajas temperaturas en el continente generan un gran centro de alta presión. El viento sopla seco y frío desde el interior terrestre hacia el mar, trayendo una época de marcada sequía.

Vientos Circulares y Locales

Anticiclón = viento descendente de alta presión.

Explicación

Un anticiclón representa un centro donde el aire denso y pesado desciende progresivamente desde niveles altos de la atmósfera hacia la superficie. Esta condición genera estabilidad climática y despeja el cielo.

Anticiclón → aire frío y seco.

Explicación

El descenso constante de las masas de aire en los anticiclones frena los procesos de evaporación y ascenso del vapor. En consecuencia, se forman condiciones ambientales caracterizadas por un aire frío y seco.

Ciclón = viento ascendente de baja presión.

Explicación

Un ciclón es un sistema atmosférico donde el aire cálido converge en la superficie y sube en forma de espiral. La elevación del aire favorece la condensación del vapor y el mal tiempo.

Ciclón → aire cálido y húmedo.

Explicación

Los ciclones succionan masas de aire cálidas cargadas de abundante humedad. Al elevarlas hacia zonas frías de la atmósfera, provocan la formación masiva de nubes de tormenta y fuertes lluvias.

Viento Blanco ∈ región Piura.

Explicación

El viento Blanco es un tipo de viento local muy específico que afecta sectores de la costa norte peruana. Es característico del departamento de Piura debido a sus particulares condiciones microclimáticas.

Viento San Juan ∈ región Loreto.

Explicación

El viento San Juan es una ráfaga local ligada al ingreso de masas de aire frío procedentes del sur del continente. Afecta fuertemente a la selva baja peruana, especialmente en el departamento de Loreto.

Viento Paracas ∈ región Ica.

Explicación

El viento Paracas es un flujo muy intenso y sofocante que levanta enormes cantidades de arena en la costa sur. Se origina por fuertes diferencias térmicas en el desierto del departamento de Ica.

Nubosidad

Nubosidad = vapor de agua atmosférico condensado.

Explicación

La nubosidad es la acumulación visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en el aire. Se origina cuando el vapor de agua atmosférico se enfría y pasa al estado líquido o sólido.

Nefoscopio = instrumento que mide nubosidad.

Explicación

El nefoscopio es un aparato utilizado en la observación meteorológica para evaluar la cobertura y movimiento de las nubes. Permite registrar la dirección y la velocidad con la que se desplazan.

Isonefas = líneas de igual nubosidad.

Explicación

Las isonefas son isolíneas dibujadas en mapas del tiempo para delimitar regiones con la misma proporción de cielo cubierto. Sirven para analizar el grado de cubierta nubosa en un territorio geográfico.

Nubes Cirros ∈ mayor altitud.

Explicación

Los cirros son nubes de aspecto filamentosos y elevados que se forman en las capas superiores de la troposfera. Debido a las extremadamente bajas temperaturas en esa altura, están compuestas por cristales de hielo.

Nubes Estratos ⇒ lloviznas o garúas.

Explicación

Los estratos son capas bajas y uniformes de nubes grises que cubren el cielo como un manto. Por su poca altura y baja densidad, dan lugar casi exclusivamente a lloviznas persistentes y garúas.